

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 5

1. קבע האם כל אחת מהקבוצות A היא בסיס למרחב V או לא. בנוסף:
 - במידה והקבוצה היא בסיס, ניתן להביע כל וקטור במרחב באמצעות צירוף לינארי של איברי הבסיס (באופן יחיד). כתבו וקטור כללי במרחב (כלומר, עם מקדמים בבסיס הסטנדרטי) ומצאו את המקדמים של הצירוף הלינארי היחיד של איברי הבסיס שיובילו אליו.
 - במידה והקבוצה אינה בסיס, אז התייחסו לשני המקרים הבאים: a. אם הקבוצה היא בת"ל, מצאו וקטור (או וקטורים) כך שאם **תוסיפו** אותם לקבוצה היא תהיה בסיס. זה נקרא גם **השלמה לבסיס**, ואפשר לעשות את זה לכל קבוצה שהיא בת"ל במרחב וקטורי ממימד סופי (האם ניתן לעשות השלמה לבסיס לקבוצה שאינה בת"ל?).
 b. במקרה שהקבוצה אינה בת"ל: מצאו וקטור (או וקטורים) כך שלאחר **שנסייר** אותם הקבוצה תהיה בת"ל, אבל span שלה **ישאר זהה**. רמז: אם וקטור ניתן להבעה כצירוף לינארי של הוקטורים האחרים בקבוצה, אז למעשה הוא "לא תורם" לנו למרחב של span (כלומר גם אם נסיר אותו span של הקבוצה ישאר בדיוק אותו דבר).

$$\text{א. } V = \mathbb{R}^3, A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{ב. } V = \mathbb{R}^3, A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{ג. } V = \mathbb{R}^2, A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{ד. } V = \mathbb{R}^3, A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{ה. } V = \mathbb{R}_4[x], A = \{x^4 - x^3, x^3 - x^2, x^2 - x, x - 1, -x^4 + 1\}$$

$$\text{ו. } A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, V = M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$$

הערה: המרחב הוקטורי בסעיף ה' הוא מרחב הפולינומים מדרגה קטנה שווה ל-4, שפגשנו בתרגיל בית הקודם. המימד שלו הוא 5.
 המרחב הוקטורי בסעיף ו' $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ נקרא מרחב המטריצות מסדר 2×3 . שכנעו את עצמכם שזהו אכן מרחב וקטורי ביחס לפעולת החיבור הרגילה של מטריצות, וביחס לכפל בסקלר (מהו וקטור האפס שלו?). שימו לב שכפל מטריצות **אינו** מוגדר בין איברים במרחב, ואכן פעולת הכפל היא לא פעולה שצריכה להיות קיימת במרחב וקטורי. המימד של המרחב הזה הוא 6.

2. נתבונן במרחב הלינארי $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$, כלומר כל המטריצות הריבועיות מגודל 3×3 . נגדיר שני תתי מרחבים:

$$U = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid A = A^T\}, \quad W = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid A = -A^T\}$$

כלומר U הוא תת מרחב המטריצות ה**סימטריות**, ו- W הוא תת מרחב המטריצות ה**אנטי סימטריות**.

א. (רשות) הוכיחו כי U, W הם אכן תתי מרחבים.

ב. מצאו את המרחב $U \cap W$.

ג. מצאו את המרחב $U + W$ (רמז: שאלה 3 בתרגיל בית 2).

ד. מצאו את $\dim(U)$, $\dim(W)$.

רמז: תמצאו בסיס ל- U ול- W ואז תספרו את האיברים שבבסיס. יש יותר מאפשרות אחת מן הסתם, אבל יש אפשרות יחסית פשוטה.

לדוגמא, האיברים מהצורה $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ יכולים להיות חלק מבסיס של המרחב U (שימו לב שהם באמת סימטריים), והאיבר $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ יכול להיות חלק מבסיס של W (שימו לב שהוא אכן אנטי-סימטרי). השלימו את שאר האיברים.

ה. תבדקו שמתקיים במקרה הזה כי:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

הערה: המשפט האחרון מתקיים באופן כללי.

3. בתרגול ראינו כיצד למצוא מטריצות מעבר בין שני בסיסים, כאשר אחד מהם הוא הבסיס הסטנדרטי. כיצד נמצא מטריצת מעבר בין שני בסיסים כלשהם שאף אחד מהם אינו הבסיס הסטנדרטי? בשאלה זו נרחיב את מה שעשינו בתרגול ונבין (ספויילר - אפשר "לעשות עצירת ביניים בבסיס הסטנדרטי"). ראשית נגדיר באופן פורמלי שני דברים שכבר ראיתם:

הגדרה 1: וקטור הקאורדינטות של הוקטור v בבסיס כלשהו B הוא וקטור המקדמים של הצירוף הלינארי שמוביל לווקטור v , והוא יסומן בתור $[v]_B$. לדוגמא, ב- $\mathbb{R}^2$ אם מתקיים כי $v = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$ כאשר b_1, b_2 הם איברים בבסיס B , אז וקטור הקאורדינטות הוא פשוט:

$$[v]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{pmatrix}$$

הגדרה 2: נניח שקיימים שני בסיסים למרחב, B, C . מטריצת המעבר בין הבסיס B לבסיס C תסומן כ- M_C^B , והיא מוגדרת בתור המטריצה שמעבירה וקטור קאורדינטות של B לוקטור קאורדינטות של C (בעזרת הכפלה בה). כלומר, מתקיים כי:

$$[v]_C = M_C^B [v]_B$$

נתונים הבסיסים הבאים ב- $\mathbb{R}^2$:

$$E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}, B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, C = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$$

יהי וקטור כללי במרחב $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. שימו לב כי E נקרא הבסיס הסטנדרטי.

א. מצאו את $[v]_E, [v]_B, [v]_C$, כלומר את הקאורדינטות של הוקטור הכללי $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ בכל אחד מן הבסיסים שכתובים למעלה. הערה: באופן כללי, מתקיים כי $[v]_E = v$ רק עבור הבסיס הסטנדרטי!

ב. מצאו את מטריצות המעבר M_E^C, M_E^B . הראו לדוגמא שהעמודה הראשונה של M_E^C זה הוקטור הראשון של הבסיס C וכנ"ל עם העמודה השנייה היא הוקטור השני. הערה: זה מתקיים באופן כללי, ולכן תמיד קל למצוא מטריצת מעבר מבסיס כלשהו לבסיס הסטנדרטי!

ג. מצאו את M_C^E, M_B^E . תוכלו לבצע זאת ישירות (כפי שעשינו בתרגול), או על ידי כך שתמצאו את ההופכית של המטריצות שמצאנו בסעיף הקודם (כי מתקיים לדוגמא $M_E^B M_B^E = I$). אם תרצו, תוכלו לעשות זאת בשתי הדרכים ולבדוק שהתוצאה שמתקבלת זהה.

ד. מצאו את המטריצה M_C^B , העזרו בסעיפים ב', ג'.

הדרכה: המטריצה M_C^B לפי הגדרתה צריכה לקיים את המשוואה: $[v]_C = M_C^B [v]_B$. מצד שני, נוכל להשתמש בהגדרה של המטריצות M_C^E, M_B^E שמצאנו בסעיף הקודם, כדי לרשום:
 $[v]_C = M_C^E [v]_E$, $[v]_B = M_B^E [v]_E$. אם נציב את שני המשוואות הללו במשוואה הקודמת נקבל כי:
 $M_C^E [v]_E = M_C^B M_B^E [v]_E$. מכיוון שזה מתקיים **לכל** וקטור $[v]_E = v$ שנבחר, אז בהכרח מתקיים: $M_C^E = M_C^B M_B^E$ (**רשות**: תוכיחו את המעבר הזה). נכפיל בהופכית של M_B^E מימין ונקבל לבסוף:

$$M_C^B = M_C^E M_B^E$$

ה. וודאו כי אכן מתקיים $[v]_C = M_C^B [v]_B$ עבור המטריצה שמצאתם בסעיף ד' ועבור וקטורי הקאורדינטות שמצאתם בסעיף א'.

ו. (**רשות**) הראו כי העמודה הראשונה של המטריצה M_C^B שווה ל- $[b_1]_C$ והעמודה השניה ל- $[b_2]_C$ כאשר b_1, b_2 הם הוקטורים בבסיס B . האם תוכלו להכליל את הנוסחא הזו למציאת מטריצת מעבר עבור כל שני בסיסים במרחב $\mathbb{R}^n$?

4. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה, המוגדרת בתור: $T(v) = Av$ כאשר v, A נתונות על ידי:

$$v = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

כלומר, ההעתקה לוקחת וקטור עמודה בגודל שלוש, והפלט שלה הוא וקטור עמודה בגודל 2 (מכפלה של מטריצה מגודל 2×3 בוקטור עמודה בגודל 3 יוצא וקטור מגודל 2).

א. הראו כי T היא העתקה לינארית לפי ההגדרה שנלמדה בכיתה.

ב. תזכורת: $\text{Ker}(T)$ הוא תת המרחב של הוקטורים ש- T מובילה אותם לאפס. מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T)$.
הדרכה: שכנעו את עצמכם שווקטור v שייך ל- $\text{Ker}(T)$ אם ורק אם הוא פותר את המשוואה $Av = 0$ (ראינו בעבר שקבוצת הפתרונות הזו היא אכן תת מרחב). דרגו את המטריצה ומצאו את קבוצת הפתרונות, ובסוף הביעו את תת המרחב באמצעות span של קבוצת וקטורים כלשהי ב- $\mathbb{R}^3$ (בדיוק כפי שנלמד בסוף של תרגול מספר 4). שימו לב שהוקטורים שקיבלתם הם בת"ל ולכן מדובר בבסיס לתת המרחב.

ג. מהו $\dim[\text{Ker}(T)]$?

ד. מצאו בסיס ל- $\text{Im}(T)$. הדרכה: הפעילו את T על וקטור כללי v והוציאו כגורם משותף $x_1 + 2x_2 + 3x_3$. על איזה קו כל הוקטורים שבתמונה בהכרח ישבו?

ה. מהו $\dim[\text{Im}(T)]$?

ו. בדקו כי מתקיים משפט המימדים:

$$\dim[\text{Ker}(T)] + \dim[\text{Im}(T)] = \dim[\mathbb{R}^3]$$

5. (**רשות**) הוכיחו כי מטריצה ריבועית היא הפיכה אם ורק וקטורי העמודות שלה הם בת"ל.